해설 동기기에서 저항은 누설 리액턴스에 비하여 작으며 전기자 반작용은 단락 전류가 흐른 뒤에 작용하므로 돌발 단락 전류를 제한하는 것은 누설 리액턴스이다.

★★★
28 공기 중에서 5×10^{-4}[Wb]인 곳에서 10[cm] 떨어진 점에 3×10^{-4}[Wb]이 놓여 있을 경우 자기력의 세기[N]는?

출제빈도

① 9.5×10^{-1} ② 9.5×10^{-2}
③ 9.5×10^{-3} ④ 9.5×10^{-4}

해설 두 자극 간에 작용하는 힘의 세기

$$F=6.33\times10^{4}\times\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}$$
$$=6.33\times10^{4}\times\frac{5\times10^{-4}\times3\times10^{-4}}{0.1^2}$$
$$=0.95=9.5\times10^{-1}[\mathrm{N}]$$

★★★
29 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸려면?

출제빈도

① 전원의 전압과 주파수를 바꾸어준다.
② 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어준다.
③ △-Y 결선으로 결선법을 바꾸어준다.
④ 기동 보상기를 사용하여 권선을 바꾸어준다.

해설 3상 유도 전동기는 회전 자계에 의해 회전하며 회전 자계의 방향을 반대로 하려면 전원의 3선 가운데 2선을 바꾸어 전원에 다시 연결하면 회전 방향은 반대로 된다.

★
30 전선 접속 시 사용되는 슬리브(sleeve)의 종류가 아닌 것은?

① E형 ② S형
③ D형 ④ P형

해설 전선 접속 시 사용되는 슬리브(sleeve)의 종류에는 S형, E형, P형 등이 있다.

★★★
31 전선의 접속에 대한 설명으로 틀린 것은?

출제빈도

① 접속 부분의 전기 저항을 20[%] 이상 증가되도록 한다.
② 접속 부분의 인장 강도를 80[%] 이상 유지되도록 한다.
③ 접속 부분에 전선 접속 기구를 사용한다.
④ 알루미늄 전선과 구리선의 접속 시 전기적인 부식이 생기지 않도록 한다.

해설 전선 접속 시 주의 사항
- 전선 접속 부분의 전기 저항을 증가시키지 말 것
- 전선 접속 부분의 인장 강도를 80[%] 이상 유지할 것

★★★
32 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지선의 굵기는 구리선인 경우 최소 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

출제빈도

① 6 ② 10
③ 16 ④ 22

해설 접지 도체가 피뢰 시스템에 접속된 경우 : 구리 16[mm^2] 이상, 철제 50[mm^2] 이상

★★★
33 배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

출제빈도

① 오스터 ② 녹아웃 펀치
③ 토치 램프 ④ 클리퍼

해설 전기 공사용 공구
- 오스터 : 금속관에 나사를 낼 때 사용하는 것
- 녹아웃 펀치 : 배전반이나 분전반 등의 금속제 캐비닛의 구멍을 확대하거나 철판의 구멍 뚫기에 사용하는 공구
- 토치 램프 : 합성 수지관 공사 시 가공부를 가열하기 위한 램프
- 클리퍼 : 전선 단면적 25[mm^2] 이상인 굵은 전선 절단용 공구

정답 28.① 29.② 30.③ 31.① 32.③ 33.②